

Naloga_4_Filip_Lovsin

Filip Lovšin

November 2023

1 1. Naloga

- ZIP uporablja kompresijski algoritem DEFLATE, ki deluje tako, da prepozna in zmanjša velikost podatkov tako, da zamenja ponavljajoče se vzorce z bolj učinkovitimi kodami ter uporablja slovar za shranjevanje in sklicevanje na pogosto uporabljene vzorce. To zmanjša velikost datotek in omogoča enostavno shranjevanje in prenašanje datotek.
- za zipanje datotek, sem najprej obupal in nisem prekopiral preko računalnika ampak sem direktno v mapo vrgel. Potem pa sem 5x napisal `zip -n arhivn.zip Hamlet.txt oblak_original.png` kjer je $n \in \{0, 1, 3, 6, 9\}$
- za 0 stopnjo je velikost arhiva 3.8Mb, velikost datoteke Hamlet.txt je 198kb velikost slike oblak_original.png pa 3,6Mb
- za 1 stopnjo je velikost arhiva 3,7Mb, velikost datoteke Hamlet.txt je 198kb, velikost slike oblak_original.png pa 3,6Mb
- za 3 stopnjo je velikost arhiva spet 3,7Mb, velikost datoteke Hamlet in slike pa ostajata seveda enaka.
- za 6 in 9 stopnjo je velikost arhiva ponovno 3,7Mb

2 2. Naloga

- PNG: Uporablja izgubo brezplačno kompresijo, ohranja vse podatke, primeren za slike s prosojnostjo ali omejenim številom barv.
- JPEG: Uporablja kompresijo z izgubo, primerno za fotografije z visoko stopnjo stiskanja, vendar z izgubo nekaterih podatkov, kot so detajli.
- najprej sem odprl gimp v terminalu kjer sem samo napisal `gimp` nato sem nekaj časa počakal, da se je program odprl in v njem odprl sliko oblaka. Nato sem izrezal kos velik 300x300 točk tako da sem levo vspodaj vtiskal 300 za širino in 300 za dolžino izseka. Po tem sem šel v predal file in export as in sem označil enkrat kot .pdf drugič pa kot .png. Nato sem samo nastavljal stopnjo kompresije kakor omogočata ti dve izbiri shranjevanja slike.

Stopinja kompresije	Slika	Velikost slike
0		353 kB
1		163 kB
3		158 kB
6		145 kB
9		144 kB

Table 1: Tabela s slikami in njihovimi imeni ter velikostmi oblike PNG

Nastanek fena

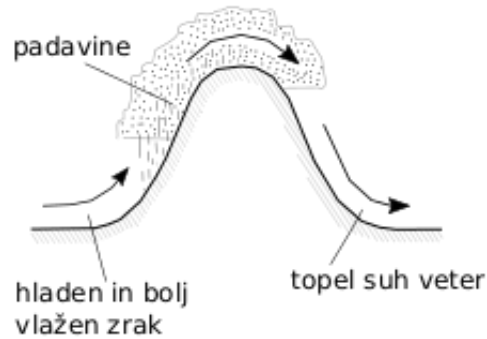


Figure 1: Preslikava slike fena

3 3. Naloga

Za risanje 1 v programu inkscape sem si izbral sliko nastanka fena. S risanjem sem imel obilo težav in mislim, da sem izgubil kar veliko živcev. Risanje hriba, oblaka in puščic ni bil problem. Puščice sem narisal tako, da sem narisal eno, potem pa podvojil oziroma potrojil in samo obračal in razširjal tako da je lepo izgledalo. Za izris oblaka sem se odločil da na roke narišem neko obliko oblaka in potem malce uredil, zato da izgleda kot nek naraven oblak. Za risanje kapljic sem narisal en majhen poln krog in ga copy pace po celem oblaku, enako velja tudi za dežne črtice, le da sem te še malce raztegnil da je ustrezalo originalu slike. Največ težav pa mi je povzročala podlaga. Nekako mi ni uspelo po enakem kopitu kot na predavanjih, oziroma nekaj sem zagotovo pozabil. Zato sem na google videl en način in sicer, da sem narisal 2 hriba in ju povezal, potem pa narisal eno sivo črto, jo kloniral in potem večkrat nanesel čez hrib (ni mi uspelo da bi samo eno veliko linijo razmazal čez hrib ker je grdo izgledalo) linije kloniranih črt. Nato sem dupliciral hrib, držal shift, označil linijo ter kliknil path ter cut path. Sledilo je, da sem pobrisal vse črte ki niso bile znotraj hriba, preostale pa sem pustil. Ko sem vse te črte izbrisal sem izbrisal še notranji hrib, in tako sem imel podlago za hrib.

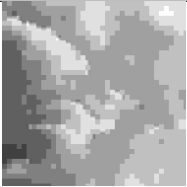
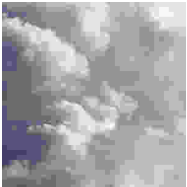
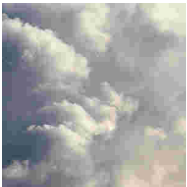
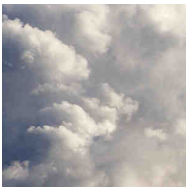
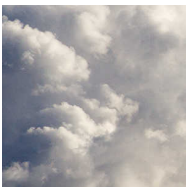
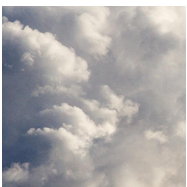
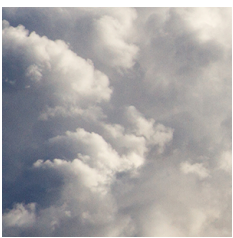
Stopinja kompresije	Slika	Velikost slike	
1		2,4 kB	
5		2,7 kB	
10		3,3 kB	
25		4,8 kB	
50		7,1 kB	
75		12 kB	
100		95 kB	

Table 2: Tabela s slikami, njihovimi imeni in velikostmi oblike JPG